Equipo #2

Transformación de aceite de cocina usado (ACU) para la producción sostenible de biodiesel en el Valle de Aburrá.

Brayan Estiven Arias Dávila.

Samuel Castillo Gaviria.

Iván Andrés Florez Gómez.

Jean Andrés Hernández Guerrero.

Laura Liliana Muñoz Eraso.

Miller Alexander Quenan Cuasaluzan.

Manuela Ramírez García.

Yerelynn Vanessa Vaca Castañeda.

Marco teórico, estado del arte y marco lógico.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Facultad de Minas.

Proyecto integrado de Ingeniería.

Karol Zapata Acosta.

Marco teórico:

- **¿Qué es y para qué sirve el biodiesel?**

El biodiesel es un combustible obtenido de mezclas, en diferentes proporciones, de diésel fósil y ésteres alquílicos de aceites vegetales o grasas animales. Técnicamente hablando, el biodiésel es el éster alquílico de los ácidos grasos, producido por la transesterificación de aceites o grasas, de plantas o animales, con alcoholes de cadena corta como el metanol y el etanol. Éste es un combustible renovable derivado de aceites vegetales (comestibles o no comestibles; nuevos o usados) y grasas animales que posee propiedades similares a las del petróleo.

Es una opción más limpia y sustentable que el diésel tradicional, ya que reduce las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y contribuye a la preservación del medio ambiente. Este combustible renovable se utiliza principalmente en el transporte público, agricultura, generación de energía y maquinaria pesada. Su producción y consumo ayudan a mitigar el cambio climático, reducir la contaminación del aire y promover la economía circular, por lo tanto, es una alternativa sostenible y eficiente que contribuye a la transición hacia un modelo energético más limpio y respetuoso con el medio ambiente.

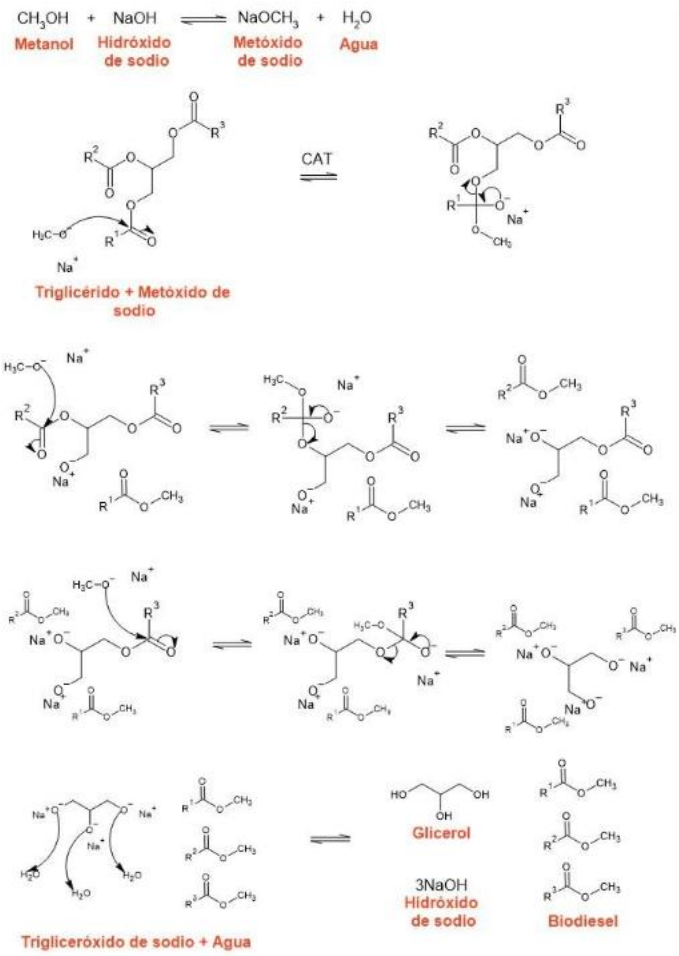
- **¿Qué es el Aceite de cocina usado?**

El ACU es un producto de origen vegetal constituido básicamente por glicéridos de ácidos grasos principalmente triglicéridos, cuyas características fisicoquímicas han sido modificadas al ser sometido a cocción de alimentos en los ámbitos doméstico, industrial, comercial y de servicios. Sin embargo, una inadecuada disposición del aceite de cocina usado (ACU) significa, actualmente, un serio problema de contaminación ambiental; por ejemplo, se conoce que un litro de este residuo puede contaminar un millón de litros de agua (Restrepo, 2012). Cuando el aceite entra en contacto con el agua, se forma una película superficial que disminuye el intercambio de oxígeno e incrementa la mortalidad de los seres vivos del ecosistema acuático (Bureau Veritas, 2008).

- **¿Cómo se forma el biodiesel? Y parámetros de la reacción:**

Para formar biodiesel se requiere reaccionar triglicéridos y un alcohol en un proceso llamado transesterificación, en el cual se rompen los ácidos grasos formando ésteres, implementando catalizadores para acelerar y beneficiar la reacción principal, según Faruk, et.al (2024).

En la ruta sintética se comienza formando el metóxido de sodio y agua, a partir de metanol e hidróxido de sodio. Luego se hace reaccionar con los triglicéridos formando glicerol, en una secuencia de ataques nucleofílicos por parte del metóxido a cada grupo carbonilo del lípido que forma ésteres metílicos (biodiésel), y se recupera el medio básico del hidróxido de sodio utilizado para la producción inicial del metóxido, trabajando como catalizador en este caso; sin embargo, también se hará un análisis póstumo de varios catalizadores utilizados en la literatura para este proceso. Según Faruk, et.al (2024), la reacción se trata de un equilibrio, por lo tanto, al aumentar la cantidad de alcohol (reactivo en exceso) la reacción se desplaza hacia los productos.



En este proceso puede haber reacciones secundarias que disminuyen el avance de la reacción principal y generar subproductos problemáticos a la hora de purificar el biodiésel, por ejemplo, existen saponificaciones donde el hidróxido de sodio reacciona con los triglicéridos formando jabón cuando hay exceso de agua, tomado de Argaw, et.al (2023). Por otra parte, los éteres metílicos se pueden hidrolizar, también debido a la alta presencia de agua y por el aumento de la temperatura, lo que disminuye el rendimiento de producción de biodiésel, tomado de Faruk, et.al (2024). Por causa de estas reacciones se debe de controlar la presencia de agua en la reacción, y por su reversibilidad se requiere trabajar con alcohol en exceso y aumentar la conversión.

Imagen 1: mecanismo de reacción de transesterificación de triglicéridos

Según Faruk, et.al (2024), las condiciones a las cuales existe una mejor conversión a biodiésel es a una presión de 1atm y a temperatura entre 50-65°C, donde entre 60-65°C hay una conversión entre el 94%-99% en condiciones ideales con un óptimo en 65°C, sin embargo, esta es una temperatura en la cual el metanol a presión atmosférica se evapora, por lo cual puede haber cambio de fase y lo que altera la homogeneidad del proceso, teniendo consecuencias en la conversión, en la integridad de los equipos y en la cinética de reacción.

A continuación, se presenta una tabla donde hay datos experimentales bajo la influencia de distintos catalizadores para este proceso en reactores tipo Batch bajo agitación de 300-500 rpm donde se da una mejor transferencia de masa:

Tabla 1: Catalizadores en la transesterificación.

Catalizador	Conversión (%)	Relación molar alcohol: Triglicéridos	Concentración de catalizador (% wt)	Tiempo de reacción (min)	Fuente
NaOH	81.2 – 89.0	6:1	Según se forma el metóxido	60-90	Faruk, et.al (2024)
KOH/ metanol	<99.0	4:1	1.0	240	Faruk, et.al (2024)
Zeolita	95.0	16:1	20.0	180	Argaw, et.al (2023)
H2SO4/ metanol	<99.0	10.3:1	5.9	390	Faruk, et.al (2024)

Es notable esta información ya que permite una primera aproximación de la efectividad de los catalizadores. Se puede observar que usando hidróxido de potasio o el medio ácido se obtienen los mejores rendimientos, sin embargo, no resultan ser tan eficaces si se tiene en cuenta el tiempo de reacción. Por otra parte, el hidróxido de sodio no tiene la mejor conversión, pero resulta ser rápido, con una buena relación entre reactivos y se obtiene de la formación del metóxido de sodio que reacciona, lo cual resulta ser importante para analizar a la hora de hacer un escalado de la producción. Según Naik, et.al (2023), esta reacción es endotérmica, con una entalpía de reacción de 38.05 kJ/mol y una energía de activación de 40.98 kJ/mol.

- **¿Cómo se transforma el aceite en biodiesel? Paso de especies participantes a materia prima**

La transformación del aceite en biodiésel parte de reconocer que los aceites y grasas están constituidos principalmente por triglicéridos, es decir, moléculas formadas por una unidad de glicerol unida a tres ácidos grasos. Aunque el aceite puede contener además pequeñas cantidades de ácidos grasos libres, agua e impurezas, la fracción que actúa como base del proceso es la triglicéridica. Por eso, al hablar "especies participantes" a "materia prima", se refuere a que el aceite se convierte en materia prima útil una vez se identifica y acondiciona esa fracción lipídica para su transformación química posterior (Ma & Hanna, 1999; Leung et al., 2010).

El método más utilizado para transformar aceites en biodiésel es la transesterificación, con el fin de convertir aceites vegetales y grasas animales en un combustible compatible con motores diésel. En esta reacción, los triglicéridos del aceite reaccionan con un alcohol de cadena corta, usualmente metanol o etanol, en presencia de un catalizador. Como resultado, se forman ésteres alquílicos de ácidos grasos, que constituyen el biodiésel y glicerol como coproducto (Ma & Hanna, 1999; Van Gerpen et al., 2004).

Desde el punto de vista del mecanismo, la conversión no ocurre en una sola etapa, sino de manera progresiva. Los triglicéridos se transforman primero en diglicéridos, luego en monoglicéridos y finalmente en glicerol, liberando en cada paso una molécula de éster. De este modo, el biodiésel final conserva las cadenas de ácidos grasos que originalmente estaban presentes en el aceite, pero ahora en forma de ésteres más adecuados para su uso como combustible, mostrando que el biodiésel no surge de una "destrucción" total del aceite, sino de una reorganización química de sus moléculas constituyentes (Meher et al., 2006; Farouk et al., 2024). Para que esta transformación ocurra de manera eficiente, deben controlarse varias condiciones del proceso, ya que la reacción depende de factores como la relación molar alcohol:aceite, la temperatura, el tiempo de reacción, el tipo y concentración del catalizador y el contenido de agua y ácidos grasos libres. Además, el uso de alcohol en exceso ayuda a desplazar el equilibrio hacia la formación de biodiésel. En cambio, la presencia de agua o de demasiados ácidos grasos libres favorece reacciones secundarias como la formación de jabones, lo que disminuye el rendimiento y dificulta la separación del producto (Leung et al., 2010; Van Gerpen et al., 2004).

Una vez finaliza la reacción, la mezcla obtenida todavía no es biodiésel listo para uso. Es necesario realizar etapas de separación y purificación para retirar el glicerol, el exceso de alcohol, restos de catalizador, sales, jabones y otras impurezas. En procesos por lotes, la mezcla puede dejarse en reposo o enviarse a un sistema de centrifugación para separar la fase rica en ésteres de la fase de glicerol. Después, el biodiésel suele neutralizarse, lavarse con agua templada para remover metanol residual y sales y finalmente secarse. Por tanto, el paso de aceite a biodiésel incluye no solo la

reacción química, sino también un conjunto de operaciones posteriores que garantizan la calidad final del combustible (Atadashi et al., 2010; Van Gerpen et al., 2004).

En términos generales, el aceite se transforma en biodiésel cuando su fracción triglicerídica, previamente acondicionada como materia prima, reacciona con un alcohol de cadena corta mediante transesterificación para producir ésteres de ácidos grasos y glicerol. Así, el proceso puede entenderse como una conversión de una materia prima lipídica natural en un biocombustible líquido de uso energético, a través de una secuencia de reacción, separación y purificación técnicamente controlada (Ma & Hanna, 1999; Meher et al., 2006; Van Gerpen et al., 2004).

- **¿Cómo afecta el desecho del aceite de cocina usado?**

La magnitud del problema en Colombia y en Antioquia específicamente es considerable. Según Ecoil Planet (2024), empresa gestora con sede en Medellín, en Colombia se venden 621 millones de litros de aceite al año, de los cuales 27 millones corresponden solo al departamento de Antioquia, siendo el consumo promedio por hogar de 2,5 litros mensuales. No obstante, de acuerdo con Ecogras Colombia, solo el 4% de los hogares en Colombia recicla el ACU, lo que evidencia que la inmensa mayoría de este residuo termina siendo gestionado de forma inadecuada. Como señala Telemedellín (2017), en la mayoría de los hogares el aceite es vertido directamente en lavaplatos, sifones o entregado al carro recolector de basura, prácticas con graves consecuencias ambientales y sanitarias.

La primera y más inmediata consecuencia del vertido de ACU en Medellín es el deterioro progresivo de la red de saneamiento que opera EPM. Según De la Urbe – Universidad de Antioquia (2015), EPM exige a las empresas que remuevan el 80% de la contaminación de sus descargas antes de llevarlas al agua, y prohíbe expresamente los vertimientos de grasas y sólidos que obstruyan el alcantarillado; sin embargo, esta exigencia recae sobre el sector industrial, dejando prácticamente sin regulación aplicada al sector doméstico. EPM (2025) reporta que el Valle de Aburrá cuenta con 4.875 kilómetros de redes de alcantarillado y que en 2024 sus plantas de tratamiento procesaron más de 160 millones de metros cúbicos de agua residual, infraestructura que se ve permanentemente presionada por el ingreso de grasas y aceites domésticos.

Medellín posee una red hídrica de alta complejidad y vulnerabilidad. De acuerdo con Distintas Latitudes (2019), investigadores de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, en el marco del proyecto RedRío, determinaron que el vertimiento de aguas residuales domésticas y residuos industriales entre ellos aceites y químicos constituye la principal fuente de contaminación del río. El Colombiano (2019) señala que el río Medellín es el recurso hídrico más afectado del departamento, pues recibe las aguas residuales de más de 3,5 millones de habitantes. Esta situación se agrava por las limitaciones del sistema de tratamiento departamental. Según El Colombiano (2019), de los 125 municipios de Antioquia, solo 75 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual compromete la capacidad de mitigar el impacto de los contaminantes, incluido el ACU en los afluentes que tributan al río. Rodríguez Pimentel (2020), en iAgua, precisa que las sustancias orgánicas suspendidas como aceites y grasas "interfieren con los sistemas de recolección y transporte de estas aguas" y que "la materia orgánica será descompuesta por la acción bacteriana, dando origen a continuos cambios en las características del agua", entre ellos la generación de gases como el ácido sulfhídrico, causante de los malos olores característicos en quebradas urbanas de Medellín.

La mala gestión del ACU en Medellín no solo afecta el ambiente; genera también un riesgo directo de salud pública asociado al comercio informal del residuo. Según Ecoil Planet (2024), en Colombia el mercado de aceites ilegales alcanza el 30% del consumo nacional, y el aceite revendido y reutilizado en múltiples ocasiones se convierte en una sustancia potencialmente cancerígena. Ecogras Colombia, empresa con operaciones activas en Medellín, señala que "dentro de su Responsabilidad Social y Medioambiental también evitan que el aceite sea revendido en el mercado negro para consumo humano" (Ecoil Planet, 2024).

En cuanto a los efectos bioquímicos del aceite degradado, Ecoil Planet (2024) advierte que el aceite quemado produce radicales libres que aumentan el riesgo de cáncer y envejecimiento prematuro. Desde la perspectiva del saneamiento, Rodríguez Pimentel (2020) explica que la ingestión de agua contaminada proveniente de fuentes hídricas que recibieron vertimientos de grasas "puede dar lugar a una variedad de problemas de salud, desde enfermedades gastrointestinales hasta trastornos neurológicos graves", riesgo especialmente relevante para las comunidades de las comunas periféricas de Medellín que dependen de fuentes de agua no tratadas.

- **Mecanismo de recolección del aceite de cocina usado para producir biodiesel**

La recolección de aceite de cocina usado se considera una etapa clave dentro de la cadena de producción de biodiésel, ya que, con esto, se garantiza la disponibilidad y calidad de la materia prima. En Colombia, específicamente en la ciudad de Cali, se han aplicado ya metodologías validadas para la recolección de dicho material que pueden ser aplicadas en el territorio del Valle de Aburrá.

Este proceso se basa en un sistema de recolección in situ (puntos de recolección), en el cual el aceite es almacenado directamente en el lugar donde se genera, principalmente en hogares, restaurantes e industrias alimentarias. En cuestiones logísticas, la recolección se realiza a través de flotas de transporte, generalmente camiones tradicionales. Este modelo suele estructurarse de manera descentralizada, ya que así permite la recolección desde múltiples puntos de generación distribuidos geográficamente, lo cual resulta siendo muy relevante en zonas urbanas como el Valle de Aburrá.

Lo anteriormente mencionado que ya está registrado en un estudio hecho en la ciudad de Cali, está debidamente sustentado por modelos matemáticos de optimización de rutas, como los propuestos por Aksen et al (año), los cuales posibilitan la minimización costos operativos y tiempos de recolección. Respecto a este último, la frecuencia del servicio puede variar entre semanal, quincenal o mensual, dependiendo del volumen de aceite generado por cada fuente; además de esto, también se hacen referencia a la inclusión de incentivos, como compensaciones monetarias o certificaciones de disposición adecuada, que promuevan la participación de los generadores en el sistema de recolección.

Para llegar a dicho sistema de recolección se tiene que investigar las principales estrategias y modelos empleados tanto a nivel nacional como internacional en la recolección de ACU para poder

identificar las prácticas, variables, y actores involucrados en este proceso. Para posteriormente, ejecutar una parametrización, en la cual se ajustan dichas estrategias al contexto específico de la ciudad teniendo en cuenta los factores cuantitativos y cualitativos más relevantes. Para finalmente, poder efectuar una comparación de las estrategias que se proponen a través de simulaciones, que permitan evaluar el impacto ambiental y la viabilidad económica.

Todo esto, trae consigo un modelo de recolección muy validado y comprobado que ya se está aplicando en un contexto muy parecido al del Valle de Aburrá como lo es Cali, y que además, ya se ha aplicado en otras naciones mucho más desarrolladas a nivel tecnológico y social que Colombia tales como lo son Grecia y España, y que le dan al Valle de Aburrá un buen antecedente para la recolección de esta materia prima.

Estado del arte:

- **¿Qué propuestas industriales existen para este proceso de transformación? (Metodologías y rendimientos)**

Aunque la transesterificación ha sido ampliamente optimizada para aceites vírgenes, su aplicación al aceite de cocina usado (ACU) presenta mayores desafíos debido a la presencia de ácidos grasos libres (AGL), humedad y compuestos de degradación. Estas condiciones favorecen reacciones secundarias como la saponificación, reduciendo la eficiencia del proceso, lo que ha impulsado el desarrollo de estrategias de pretratamiento y metodologías alternativas que permitan mantener altos rendimientos en condiciones variables (Atadashi et al., 2012).

En este contexto, las metodologías industriales se han orientado principalmente a la optimización de la transesterificación y a la adaptación del proceso a la calidad del ACU. La transesterificación alcalina es la tecnología más utilizada debido a su alta eficiencia y bajo costo, alcanzando rendimientos superiores al 95% bajo condiciones controladas. Sin embargo, su desempeño disminuye cuando se emplean aceites residuales, lo que limita su aplicación directa en contextos urbanos.

Para superar esta limitación, se han desarrollado procesos combinados que incorporan una etapa de esterificación ácida previa, permitiendo reducir el contenido de AGL y mejorar significativamente el rendimiento del proceso, con conversiones que pueden alcanzar entre 90% y 98% (Atadashi et al., 2012). No obstante, estas configuraciones incrementan la complejidad operativa y los costos del proceso.

Por otra parte, la transesterificación ácida ha sido considerada para el tratamiento de aceites altamente degradados, aunque su aplicación industrial es limitada debido a sus bajas velocidades de reacción y mayores requerimientos energéticos. Asimismo, la transesterificación enzimática representa una alternativa ambientalmente favorable, ya que permite operar en condiciones suaves y procesar materias primas con alta variabilidad; sin embargo, su implementación se ve restringida por los altos costos y la menor estabilidad de los catalizadores (Acevedo-Páez et al., 2019).

En conjunto, estas metodologías evidencian avances importantes en la valorización del ACU para la producción de biodiésel, pero también reflejan la necesidad de adaptar los procesos a las

condiciones específicas de contextos urbanos, donde la calidad y disponibilidad del residuo representan factores determinantes para la viabilidad del proceso.

- **¿Qué inconvenientes industriales tiene el uso de aceite de cocina usado como materia prima y qué se ha hecho para mejorar este proceso? (Separación, lavado, purificación y seguridad)**

No obstante, a pesar de los avances en las metodologías de producción, la implementación industrial del uso de aceite de cocina usado continúa enfrentando diversos desafíos técnicos y operacionales.

Diversos estudios como el de Monika et al., (2023), señalan que el ACU como materia prima para la producción de biodiésel ha sido ampliamente estudiado como una alternativa sostenible frente a los aceites tradicionales, debido a su bajo costo y la mitigación de impactos ambientales asociados a su disposición inadecuada. Sin embargo, sus estudios coinciden en que su implementación a escala industrial presenta limitaciones significativas derivadas principalmente de su composición fisicoquímica.

Uno de los principales inconvenientes identificados es el alto contenido de ácidos grasos libres (FFA), el cual puede variar considerablemente dependiendo del número de ciclos de uso del aceite. Este factor ha sido ampliamente reportado como crítico, ya que favorece la formación de nuevos compuestos durante la transesterificación, reduciendo el rendimiento de biodiésel y dificultando la separación entre las fases de biodiésel y glicerol (Monika et al., 2023). Adicionalmente, la presencia de agua y compuestos de oxidación genera problemas de emulsificación y afecta negativamente la eficiencia del proceso, lo que representa un desafío relevante en términos de control operacional y calidad de producto final.

En respuesta a estas limitaciones, se han propuesto diversas estrategias de mejora enfocadas principalmente en las etapas de pretratamiento, separación y optimización del proceso de reacción. Entre ellas, el pretratamiento mediante esterificación ácida se ha consolidado como una de las soluciones más efectivas para reducir el contenido de FFA a niveles inferiores a 1% (Atadashi et al., 2012), permitiendo posteriormente una transesterificación más eficiente. No obstante, este enfoque implica un incremento en la complejidad del proceso y en los costos operativos.

Se ha considerado el proceso de transesterificación en dos etapas, la primera esterificación ácida seguida de la transesterificación básica, se han adoptado como estrategias para mejorar el rendimiento del biodiésel, alcanzando conversiones superiores al 95% en condiciones óptimas (Atadashi et al., 2012). Sin embargo, estudios recientes señalan que este enfoque introduce desafíos adicionales relacionados con la separación de catalizadores, el tratamiento de efluentes y el incremento en el consumo energético, lo que limita su viabilidad económica a gran escala.

En este contexto, Rocha-Meneses et al. (2023) destacan que los catalizadores heterogéneos han surgido como una alternativa debido a su facilidad de separación y reutilización, aunque aún presenta limitaciones en actividad, estabilidad y costos. En cuanto a purificación, métodos como filtración y lavado son comúnmente empleados; sin embargo, la formación de emulsiones en aceites con alto contenido de FFA sigue siendo un reto crítico. Asimismo, tecnologías emergentes como los reactores avanzados y los procesos supercríticos han demostrado mejorar la eficiencia del proceso, aunque su aplicación industrial se ve limitada por altos costos y elevados requerimientos energéticos. De igual manera, el uso de metanol y catalizadores fuertes plantea riesgos de seguridad, lo que ha impulsado el desarrollo de alternativas más seguras.

- **¿Cómo contribuye el presente trabajo a la problemática del manejo del aceite de cocina usado, ya sea mediante aportes técnicos o conceptuales, o en respuesta a la insuficiencia de esfuerzos en el Valle de Aburrá, o considerando que los volúmenes de aceite sin aprovechar son tan altos que cualquier propuesta de revalorización resulta pertinente?**

La producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado (ACU) es una alternativa ampliamente estudiada, principalmente mediante procesos de transesterificación, con rendimientos superiores al 90% en condiciones controladas. Estas investigaciones han demostrado la viabilidad técnica del uso de residuos oleosos como materia prima para biocombustibles, destacando beneficios ambientales como la reducción de emisiones y el aprovechamiento de desechos (Leung et al., 2010; Atadashi et al., 2012).

A nivel nacional, se han desarrollado estudios que validan la producción de biodiésel en laboratorio, alcanzando altos niveles de eficiencia bajo condiciones específicas y con control de variables fisicoquímicas (Bulla, 2014).

A pesar de los avances técnicos, la mayoría de estas propuestas se concentran en escenarios industriales o experimentales, lo que limita su implementación en contextos locales. En ciudades como Medellín y el Valle de Aburrá, persisten problemas como, baja tasa de recolección y reciclaje de ACU, débil articulación entre generadores, recolectores y transformadores y una escasa apropiación social del residuo como recurso energético

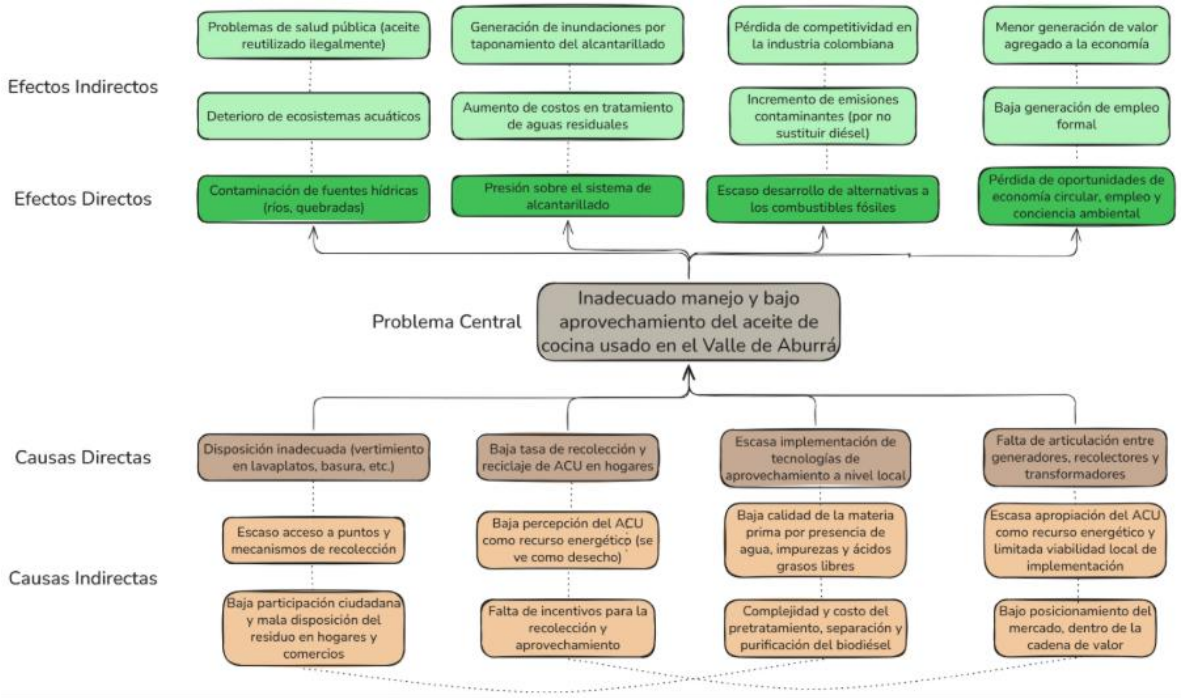
Además, una gran proporción del aceite usado sigue siendo vertida de forma inadecuada, generando impactos ambientales significativos, lo que evidencia una brecha entre el conocimiento técnico disponible y su aplicación real (Gui et al., 2008)

El presente trabajo contribuye a la problemática del manejo del aceite de cocina usado (ACU) mediante un enfoque aplicado y contextualizado que integra diferentes dimensiones. En primer lugar, desde el ámbito técnico, propone la adaptación del proceso de transesterificación a condiciones accesibles y escalables, lo que facilita su implementación en entornos locales y no exclusivamente industriales. Asimismo, desde una perspectiva territorial, desarrolla una propuesta orientada específicamente al Valle de Aburrá, respondiendo a la insuficiencia de sistemas efectivos para el aprovechamiento de este residuo en la región. En el componente ambiental, el proyecto promueve la valorización de un residuo altamente contaminante, contribuyendo a la reducción de su impacto en los sistemas hídricos y urbanos. Finalmente, desde un enfoque conceptual, plantea la transformación del ACU de desecho a recurso energético, alineándose con los principios de la economía circular y fomentando un cambio en la percepción y gestión de este tipo de residuos.

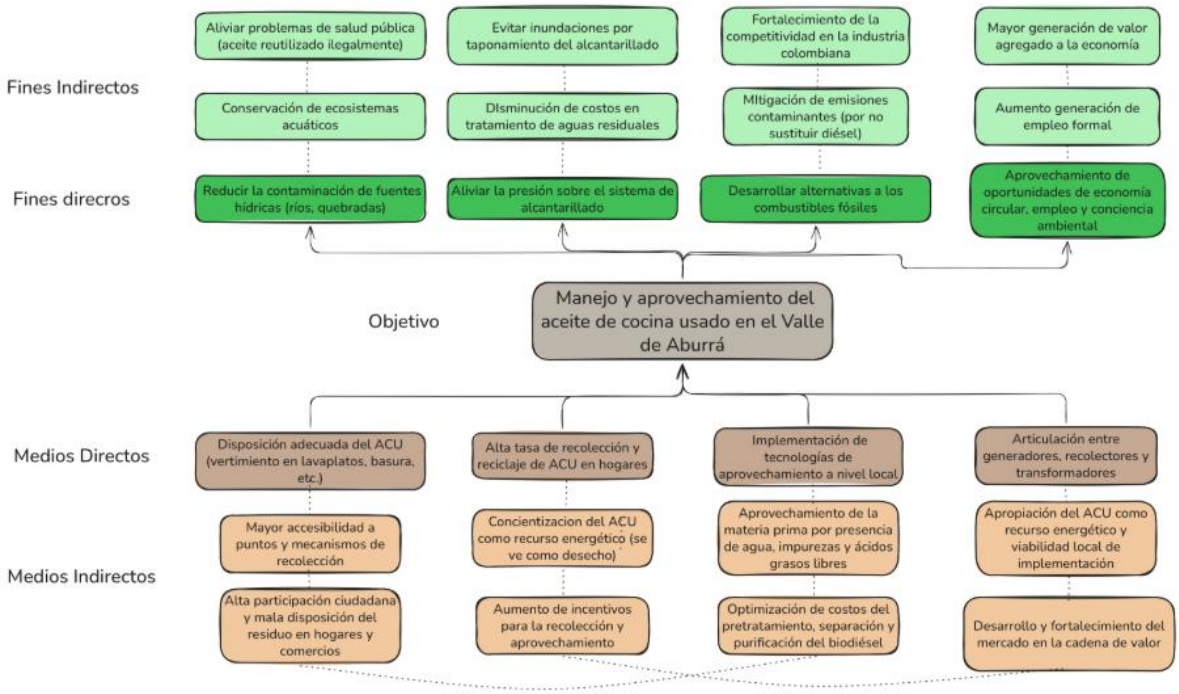
Dado que los volúmenes de aceite de cocina usado (ACU) sin aprovechar son elevados, este tipo de iniciativas, incluso a pequeña escala, resultan pertinentes y necesarias para avanzar hacia modelos más sostenibles de gestión de residuos. La magnitud del problema implica que una proporción significativa de este residuo continúa siendo dispuesta de manera inadecuada, generando impactos negativos en sistemas hídricos, redes de alcantarillado y en la calidad ambiental en general, lo que refuerza la necesidad de implementar alternativas de valorización accesibles y replicables.

Como se evidencia en el estado del arte, aunque la producción de biodiésel a partir de ACU es técnicamente viable y ha sido ampliamente estudiada, su implementación en contextos locales sigue siendo limitada debido a barreras tecnológicas, económicas y de gestión. En este sentido, el presente proyecto propone una solución adaptada al entorno del Valle de Aburrá, contribuyendo a cerrar la brecha entre el conocimiento existente y su aplicación práctica y demostrando que el aprovechamiento de este residuo representa una oportunidad ambiental, económica y social.

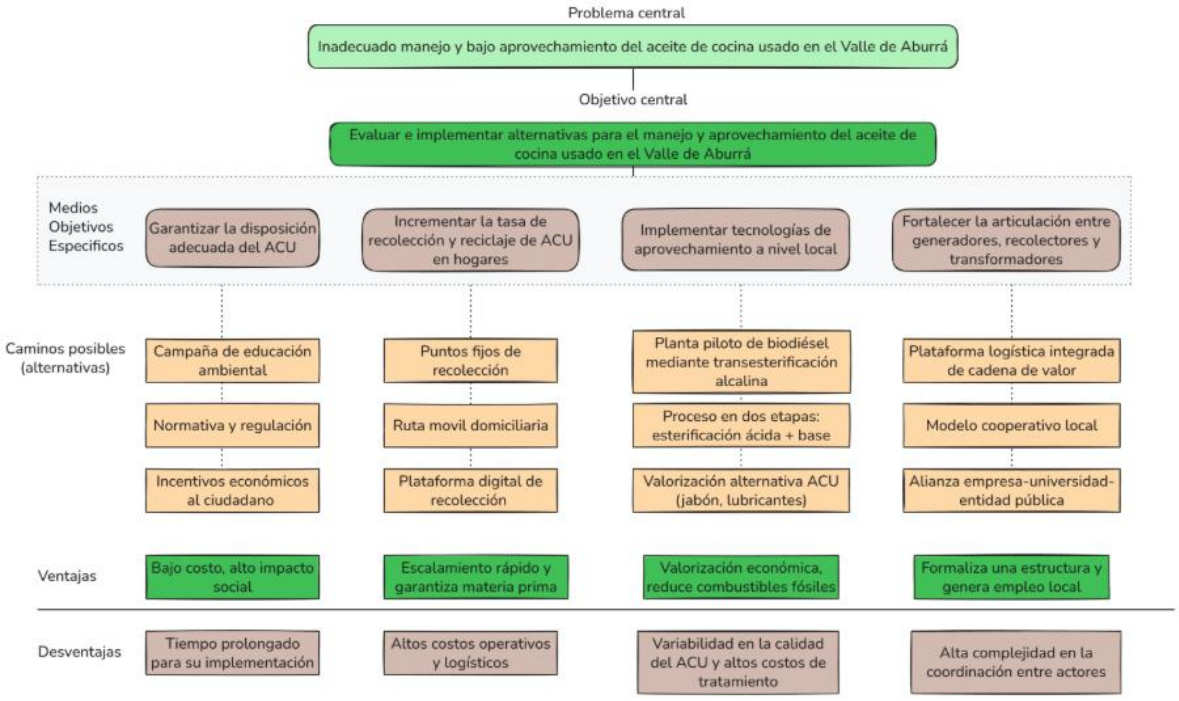
Árbol de problemas



Árbol de objetivos



Árbol de alternativas



Análisis de involucrados

Actor/grupo	Rol en el proyecto	Intereses/ expectativas	Poder/ influencia	Actitud	Razón de inclusión con respaldo real	Estrategias de vinculación y mitigación de conflictos
Hogares, restaurantes, industria alimenticia	Generadores de materia prima (aceite usado).	Disposición segura, económica y legal del aceite usado. Evitar sanciones y reducir impactos ambientales. En el caso industrial, buscan trazabilidad y certificación ambiental.	Alto	Favorable	Son generadores obligados a gestionar el ACU mediante gestores autorizados según la Resolución 0316 de 2018. Por lo que son la fuente principal de la materia prima.	Convenios de recolección, incentivos económicos, certificación ambiental, campañas educativas.
Empresas recolectoras formales de aceite	Recolectores, acopio y suministro de ACU a la planta.	Mantener contratos, asegurar volumen de aceite y cumplir normativa.	Medio	Favorable	El MinAmbiente definen a los gestores de ACU como actores autorizados y responsables de la recolección, transporte y aprovechamiento para evitar la reutilización ilegar de este residuo (Resolución 0316 de 2018).	Alianzas, subcontratación, contratos de suministro.
Recolectores informales	Recolección paralela no regulada.	Mantener ingresos por venta de ACU.	Bajo	Opositor	El MinAmbiente desautoriza la recolección no regulada de ACU ya que facilita su reutilización ilegal en el sector alimenticio representando riesgos para la salud y el medio ambiente (Resolución 0316 de 2018). Por lo que pueden presentar inconformidades por la predilección a la recolección legal	Formalización, inclusión laboral, compra directa regulada.
Empresas de transporte de residuos	Transportadores del ACU hacia la planta.	Operar legalmente y mantener contratos.	Medio	Favorable	El transporte de ACU debe realizarse por actores registrados ante autoridades ambientales regionales (Resolución 1073 de 2003, CAR; Resolución 0316 de 2018, MinAmbiente).	Contratos logísticos, cumplimiento normativo.
Distribuidores de combustibles	Comercializadores competitivos de biodiésel.	Mantener su estabilidad en el mercado, ser competitivo y la calidad del combustible.	Alto	Indiferente/ opositor	Al ser el biodiésel un combustible líquido regulado por el Ministerio de Minas y Energía implica interacción directa con distribuidores tradicionales y actividades comerciales competitivas (Decreto 1073 de 2015, MinMinas).	Integración en mezcla, acuerdos comerciales.
Productores de biodiesel	Competidores productivos en el mercado.	Mantener participación y acceso a materia prima.	Alto	Opositor/ Indiferente	En Colombia, la producción de biodiésel está consolidada principalmente a partir de aceite de palma (UPME, 2018), lo que genera competencia con nuevas materias primas como el ACU.	Diferenciación económica y de modelo productivo y de mercado, enfoque en nichos locales.
Comunidad cercana a la planta	Receptores de impactos relacionados a la producción y a la planta.	Minimizar impactos ambientales y obtener beneficios sociales.	Medio/ alto	Mixto	La inadecuada manipulación del ACU genera contaminación de agua y suelo, lo que sumenta la sensibilidad de la comunidad frente a este tipo de proyectos, puesto que se pueden ver afectados y ser fuertes opositores a la planta.	Socialización del proyecto, monitoreo ambiental, transparencia del proceso y empleabilidad local.
Área Metropolitana	Autoridad ambiental regional que avalan, observan, controlan o sancionan actividades con impacto ambiental.	Control ambiental, cumplimiento normativo.	Alto	Neutral	Las autoridades ambientales regionales son responsables del registro, control y seguimiento de generadores y gestores de residuos como el ACU (Resolución 0316 de 2018, MinAmbiente).	Cumplimiento estricto de la norma, reportes ambientales, licenciamiento.
Alcaldías del Valle de Aburrá	Ente regulador y promotor de la gestión del aceite de cocina usado y su respectivo impacto ambiental.	Ahorro económico y Operativo, Cumplimiento de metas ambientales, Impulso a economia circular, mejoramiento de salud pública	Alto	Neutral	En Colombia, la Resolución 0316 del 2018 obliga a autoridades como las alcaldías a intervenir en la gestión de residuos.	Implementación de políticas publicas, cumplimiento de normativas y gestión de infraestructura, educación y sensibilización
Ministerio y secretarías de ambiente	Autoridades reguladoras y que controlan los temas relacionados con el medio ambiente en el territorio colombiano.	Minimización de impactos ambientales, economía circular y seguridad hídrica.	Alto	Neutral	La norma central que obliga dichas entidades a involucrarse en un proyecto de esta índole y cómo se gestiona el ACU es la Resolución 0316 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Cumplimiento de políticas publicas, reportes ambientales, vigilancia y educación ambiental.
Ministerio y secretarías de salud	Autoridades encargadas de la política sanitaria y de la reducción de riesgos del proyecto para la salud de la población.	Garantizar la salud publica de calidad, higiene y cuidados necesarios en todos los procesos del proyecto.	Alto	Mixto	El bienestar de la población siempre sera lo principal, por lo cual, tanto el ministerio como las secretarías de salud tienen potestad en cualquier actividad que pueda afectar en la misma, y esta avalada por la Ley 9 de 1979 del. Codigo Sanitario Nacional.	Inspección, vigilancia y control de las prácticas industriales, certificación de disposición sanitatia, aplicación de medidas sanitarias de seguridad, gestión de información sanitaria.
Ministerio de Minas y energía	Estratega que este garantizando que el biodiesel proveniente del ACU sea un adecuado activo energético.	Seguridad y autonomía energética, transición energetica justa	Alto	Mixto	La responsabilidad del ministerio de energía de fomentar la producción y la comercialización de biocombustibles de origen vegetal esta estipulado en la Ley 939 de 2004.	Establecimiento de estandares de calidad, regulación de la mezcla de biocombustibles, fomento a la inversión de bioenergía.
Sector financiero	Motor de viabilidad y escalabilidad del proyecto.	Captación de incentivos tributarios, desarrollo de nuevos productos financieros,rentabilidad por valorización de activos.	Medio/ alto	Neutral	Este proyecto hace parte de lo que es la Estrategia Nacional de Economía circular, que obliga a instituciones financieras a crear instrumentos para apoyar este modelo de negocio, lo cual esta espaldado en la ey 1955 de 2019 establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.	Gestión de incentivos tributarios, lineas de creditos con tasas preferenciales para proyectos de economia circular.
Empresas gestoras de residuos	Eslabón logistico y tecnico para todo el ciclo de producción.	Captación de materia prima, rentabilidad por aprovechamienento, eficiencia logistica.	Alto	Favorable	El actuar como gestores que estan validados por el Ministerio de Ambiente los obliga a reportar anualmentes sus cantidades y entregar certificaciones reales por la resolución 0316 de 2018.	Logistica especializada, reporte de información , acondicionamiento fisicio
ONGs ambientales	Su enfoque se basa en actuar como un conector social y validador ético.	Conservación de ecosistemas acuáticos, justica ambiental, protección ambiental y fomenar las prácticas industriales sostenibles así basándose principalmente en los ODS sin ánimo de lucro en pro del ambiente y la sociedad.	Alto	Mixto	Al ser organizaciones totalmente altruistas que se preocupan por las decisiones relacionadas con el medio ambiente, esta debidamente protegido por la constitucion politica de 1991 especificamente en el articulo 79 y que a dia de hoy sigue vigente. Pueden ser promotoras del proyecto en medida económica, logística y educativa.	Campañas de sensibilización, veeduría ciudadana, certificación de impacto social.
Proveedores de insumos químicos	Habilitadores tecnológicos y productivos que proporcionan insumos necesarios para los procesos físico químicos de transformación de materias primas.	Nuevos mercados descubiertos,innovación en procesos químicos, crecimiento económico, redes de distribución.	Medio/ alto	Favorable	El uso de los químicos es fundamental; sin embargo, la implementación de estos debe estar sujeto a leyes como la 55 de 1993 donde se le obliga a los proyectos a tener proveedores que entreguen infomación técnica y etiquetas claras; a la vez que se cumple la resolución 0316 de 2019 donde se exige que el proceso cumpla con estándares ambientales.	Asesoría técnica, gestión de seguridad, suministro de insumos esenciales para todos los procesos que sean necesarios.

REFERENCIAS

Diseño de un modelo de sostenibilidad para una microempresa de recolección de aceite de cocina usado: Caso de estudio Ecogras Colombia (Tesis de maestría). Bustamante Urrego, C. (2022). Instituto Tecnológico Metropolitano.

https://repositorio.itm.edu.co/server/api/core/bitstreams/faa6dfe6-7252-4b18-ac8a-0afd7fb31cab/content

Estrategia para la Gestión de Residuos de Aceite de Cocina para su Aprovechamiento Energético en la Producción de Biodiesel. (s.f.). *Corporación Universitaria de la Costa (CUC)*.

https://repositorio.cuc.edu.co/server/api/core/bitstreams/096792ef-abda-4d5a-ad37-3a830d3d3211/content

Monika, Banga, S., & Pathak, V. V. (2023). Biodiesel production from waste cooking oil: A comprehensive review on the application of heterogeneous catalysts. Energy Nexus, 10, 100209. https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100209

Rocha-Meneses, L., Hari, A., Inayat, A., Yousef, L. A., Alarab, S., Abdallah, M., Shanableh, A., Ghenai, C., Shanmugam, S., & Kikas, T. (2023). Recent advances on biodiesel production from waste cooking oil (WCO): A review of reactors, catalysts, and optimization techniques impacting the production. Fuel, 348, 128514. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128514

Leung, D. Y. C., Wu, X., & Leung, M. K. H. (2010).

A review on biodiesel production using catalyzed transesterification.

Applied Energy, 87(4), 1083–1095.

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.10.006

Atadashi, I. M., Aroua, M. K., & Aziz, A. A. (2012).

High quality biodiesel and its diesel engine application: A review.

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, 62–70.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.03.020

Bulla, L. (2014).

Producción de biodiésel a partir de aceites de fritura usados [Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia].

Repositorio Institucional UNAL.

https://repositorio.unal.edu.co/items/9e0c70e8-e49b-4f51-9a1c-a0f6051cd4f7

Gui, M. M., Lee, K. T., & Bhatia, S. (2008).

Feasibility of edible oil vs. non-edible oil vs. waste edible oil as biodiesel feedstock.

Energy, 33(11), 1646–1653.

https://doi.org/10.1016/j.energy.2008.06.002

Argaw Shiferaw, K., Mathews, J. M., Yu, E., Choi, E. Y., & Tarte, N. H. (2023). Sodium Methoxide/Zeolite-

Supported Catalyst for Transesterification of Soybean Waste Cooking Oil for Biodiesel Production. *Inorganics*, *11*(4). https://doi.org/10.3390/inorganics11040163

Farouk, S. M., Tayeb, A. M., Abdel-Hamid, S. M. S., & Osman, R. M. (2024). Recent advances in transesterification for sustainable biodiesel production, challenges, and prospects: a comprehensive review. In *Environmental Science and Pollution Research* (Vol. 31, Issue 9, pp. 12722–12747). Springer. https://doi.org/10.1007/s11356-024-32027-4

Devaraj Naik, B., & Udayakumar, M. (2023). Kinetics and thermodynamic analysis of transesterification of waste cooking sunflower oil u sing bentonite-supported sodium methoxide catalyst. *Biomass Conversion and Biorefinery*, *13*(11), 9701–9714. https://doi.org/10.1007/s13399-021-01836-9

Medina Ramírez, I. E., Chávez Vela, N. A., & Jáuregui Rincón, J. (2012). Biodiesel, un combustible renovable. *Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, *55*, 62–70. https://doi.org/10.33064/iycuaa2012554064

Cândido, A. A., Rozada, T. C., Rozada, A. M. F., Souza, J. R. B., Pilau, E. J., Rosa, F. A., Basso, E. A., & Gauze, G. F. (2020). *Mechanistic investigation of DBU-based ionic liquids for aza-Michael reaction: Mass spectrometry and DFT studies of catalyst role*. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31(9), 1796–1804. https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200066

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). (2022). *Informe regional PB 2021: Aceite de cocina usado (ACU)*. https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2025-02/INFORME%20REGIONAL%20PB%202021%20ACEITE%20DE%20COCINA%20USADO.pdf

Atadashi, I. M., Aroua, M. K., & Aziz, A. A. (2010). *High quality biodiesel and its diesel engine application: A review*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14*(7), 1999–2008.

Farouk, S. M., Tayeb, A. M., Abdel-Hamid, S. M. S., & Osman, R. M. (2024). *Recent advances in transesterification for sustainable biodiesel production, challenges, and prospects: A comprehensive review*. *Environmental Science and Pollution Research*.

Leung, D. Y. C., Wu, X., & Leung, M. K. H. (2010). *A review on biodiesel production using catalyzed transesterification*. *Applied Energy, 87*(4), 1083–1095.

Ma, F., & Hanna, M. A. (1999). *Biodiesel production: A review*. *Bioresource Technology, 70*(1), 1–15.

Meher, L. C., Vidya Sagar, D., & Naik, S. N. (2006). *Technical aspects of biodiesel production by transesterification—A review*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10*(3), 248–268.

Van Gerpen, J., Shanks, B., Pruszko, R., Clements, D., & Knothe, G. (2004). *Biodiesel production technology* (NREL/SR-510-36244). National Renewable Energy Laboratory.

https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/233d6f22-d78f-4f8f-8d3d-da53eeb5b75b/content

Decreto_1073_de_2015_Sector_Administrativo_de_Minas_y_Energía. (Ministerio de Minas y energía de Colombia.).

Resolucion-0316-de-2018. (Ministerio de ambiente de Colombia.).

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados